

第 5 讲：统计描述、经营波动与 Dashboard

中心、离散、异常、趋势与管理沟通

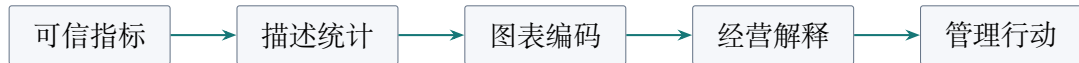
《大数据与管理决策基础》

核心命题：Dashboard 不是图表堆叠，而是可信指标面向管理行动的组织方式。

本讲学习目标

- ① 解释描述统计在管理决策中的作用；
- ② 区分均值、中位数、标准差、IQR 和变异系数；
- ③ 使用移动平均描述经营节奏；
- ④ 理解图表是数据到视觉通道的编码；
- ⑤ 区分战略、分析和运营 dashboard；
- ⑥ 生成一个可复核的 dashboard 原型。

课程主线中的第 5 周



描述统计回答三个问题

问题	统计工具
典型水平是多少?	均值、中位数、分位数。
波动有多大?	方差、标准差、变异系数。
是否存在异常?	IQR、箱线图、目标线、质量提示。

中心与离散

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}}.$$

管理解释

均值描述典型水平，标准差描述绝对波动，变异系数描述相对波动。

分位数与 IQR

$$IQR = Q_3 - Q_1.$$

IQR 异常规则

若

$$x < Q_1 - 1.5IQR \quad \text{或} \quad x > Q_3 + 1.5IQR,$$

则将其标记为需要下钻的异常观测。

注意

异常识别不是因果解释，只是提出下钻问题。

比率指标必须显示分母

总体比率：

$$R = \frac{\sum_g N_g}{\sum_g D_g}.$$

Dashboard 显示	管理风险
只显示百分比	小样本分组可能被误读。
显示百分比和分母	能判断比较是否稳定。
显示质量状态	能判断指标是否可发布。

$$MA_t^{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} x_{t-j}.$$

实践规则

移动平均用于看趋势，但不能替代原始观测；异常值需要同时保留。

第 5 周样例统计结果

指标	数值
总收入	71350
平均日收入	5945.83
收入中位数	5100
收入 IQR	2875
准时交付率	0.5833
平均延期天数	0.75
质量问题数	6

图表是视觉编码

组成	含义
data	表格记录与字段。
transform	聚合、过滤、分箱、移动计算。
mark	点、线、条、文本等图形标记。
encoding	字段到位置、颜色、大小等通道的映射。
scale/guide	坐标轴、图例和尺度。

任务与图表选择

任务	图表
时间趋势	折线图、柱线组合。
类别比较	排序条形图。
分布形态	直方图、箱线图。
目标达成	子弹图、目标线。
异常定位	散点图、标注点。

Overview → Compare → Explain → Drill down → Act.

最低组成

KPI 卡片、趋势视图、比较视图、异常视图、质量提示、下钻入口。

类型	设计重点
战略型	目标达成、趋势、少量高层 KPI。
分析型	分组比较、下钻、分布和异常解释。
运营型	近实时状态、任务队列、阈值告警。

```
from bdm_decision.cases.week05_statistics_dashboard import (  
    load_daily_operations,  
    descriptive_summary,  
    dashboard_kpis,  
)  
  
rows = load_daily_operations()  
revenue = [row.revenue for row in rows]  
print(descriptive_summary(revenue))  
print(dashboard_kpis(rows))
```

第 5 周实验交付

- ① 计算收入的均值、中位数、标准差、IQR；
- ② 识别至少一个异常日期；
- ③ 设计包含 4 个以上 KPI 卡片的 dashboard；
- ④ 展示一个趋势视图和一个比较或分布视图；
- ⑤ 写明口径、分母、数据质量状态和下钻路径；
- ⑥ 提交一页管理解释。

本讲小结

- ① 描述统计是管理解释的第一层证据；
- ② dashboard 必须显示趋势、比较、分母、异常和质量状态；
- ③ 图表设计应尊重视觉感知和任务目标；
- ④ 异常不是因果解释，只是下钻入口；
- ⑤ 下一讲进入统计推断与 A/B 测试。